

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 108

스물다섯 노트 만의 채택

미디어 홍보를 AniList에서 4,737건 채우자 잔차 0.510으로 현행 공통 축 셋보다 잘 맞았고, 입장료와 함께 넣으니 씨앗 넷 · 시점 넷을 모두 통과했다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 105가 넷째 공통 축(입장료)을 찾고 +0.0100에서 멈췄다. 다섯째 후보인 미디어 홍보는 잔차 0.727로 나쁘지 않았는데 다섯 도메인에서 덮개율 0%라 쌍이 여섯뿐이어서 판정 자체가 불가능했다. 세 노트가 미룬 수집을 했다. 개념을 하나로 고정했다 — “얼마나 밀었나”를 공식 외부 채널 수로 잴다. AniList에서 만화 1,789 · 세계애니 2,948의 externalLinks와 trailer를 받았다(둘 다 100%, 평균 채널 3.5개, 예고편 26% · 77%). 라벨 상관이 +0.383 · +0.453으로 크고 부호가 같다. 잔차가 0.510이다 — 채우기 전 0.727, 채운 뒤 0.840, 방향까지 맞추면 0.510으로 현행 공통 축 셋(0.556)보다 낮다. 이 프로젝트에서 가장 잘 정렬되는 축이다. 입장료와 함께 정렬에 넣으면 판정치가 +0.4038에서 +0.4270으로 간다($\Delta +0.0232$). 씨앗 넷 붓스트랩에서 채택 4/4 — 구간이 +0.0119에서 +0.0322로 넷 다 0을 넘는다. 시간 분할도 네 시점 전부 양수이고 평균 +0.0309로 전체 자료보다 크며 미래일수록 커진다($T=2026$ 에 +0.0530). 스물다섯 노트 만의 첫 채택이다. 코드에 반영했다 — COMMON 이 셋에서 다섯으로, 채운 값과 방향 표는 자료 파일로 굳혔다. 팝업은 전체 자료에서 +0.4501 → +0.4601이지만 보류 4/4이고 시간 분할에서는 -0.0350이다 — 도구 쪽 검증은 남았다.

Table 1: 굵은 것. 실패 0건.

	건수	평균 채널	예고편
만화	1,789	3.45	26%
세계애니	2,948	3.63	77%
합	4,737		

Table 2: 미디어 홍보 덮개율과 라벨 상관.

	전	후	라벨 상관
팝업	100%	100%	+0.270
아이돌	96%	96%	+0.125
애니	100%	100%	-0.317
만화	0%	100%	+0.383
세계애니	0%	100%	+0.453
게임	38%	38%	+0.643
모바일	14%	14%	+0.310
도서 · 편당 · 웹툰	0%	0%	—

1. 개념을 고정하고 채웠다

미디어 홍보는 도메인마다 다른 것을 재고 있었다 — 애니는 더빙/자막, 게임은 퍼블리셔 사전작, 아이돌은 서바이벌 출신, 모바일은 스크린샷 수. 노트 20 · 22가 “정의 불일치”라 부른 것이 이것이다. 개념을 하나로 고정했다.

미디어 홍보 = 공식 외부 채널이 몇 개인가 + 예고편이 있는가

AniList는 작품마다 공식 사이트 · 트위터 · 유튜브 · 스트리밍 서비스 링크를 들고 있다. 만화 1,789건과 세계애니 2,948건을 받았다.

2. 가장 잘 맞는 축이 됐다

주장 1. 채우고 방향을 맞춘 미디어 홍보의 잔차가 0.510으로 현행 공통 축 셋(0.556)보다 낮다. 이 프로젝트에서 가장 잘 정렬되는 축이다. 개념을 하나로 고정하는 것이 실제로 통했다.

반증 조건. 쌍이 20개다(셋은 72–88개). 덮개율 50%를 넘는 도메인이 다섯뿐이라 쌍이 적고, 적은 쌍의 평균은 흔들린다.

3. 채택

주장 2. 채택한다. 판정치가 +0.4038에서 +0.4270으로 오르고 씨앗 넷 붓스트랩 구간이 넷 다 0을 넘는다. 시간 분할도 네 시점 전부 양수이고 평균 +0.0309로 전체 자료보다 크며 미래일수록 커진다. 노트 83 이후 스물다섯 노트 만의 첫 채택이다.

반증 조건. 팝업은 못 넘는다 — 전체 자료 +0.0100 보류 4/4, 시간 분할 -0.0350이다. 모형은 좋아졌고 도구는 검증이 남았다.

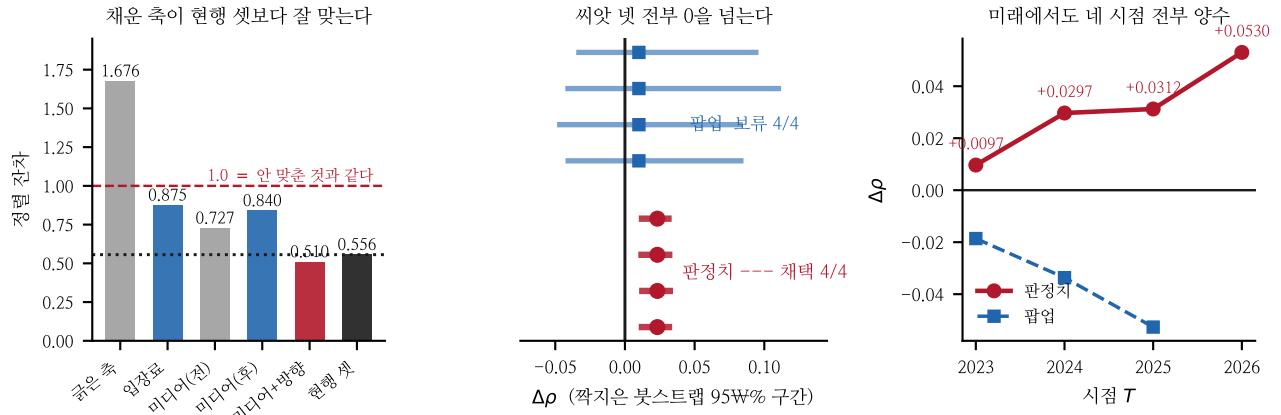


Figure 1: 왼쪽 — 채운 축이 현행 셋보다 잘 맞는다. 가운데 — 씨앗 넷 전부 0을 넘는다. 오른쪽 — 미래에서도 네 시점 전부 양수.

Table 3: 정렬 잔차. 낮을수록 하나의 회전으로 맞출 수 있다.

	잔차	쌍
굵은 축 emb0(노트 103)	1.676	72
입장료 · 방향 맞춤(노트 105)	0.875	72
미디어 홍보 · 채우기 전	0.727	6
미디어 홍보 · 채운 뒤	0.840	20
미디어 홍보 · 채우고 방향	0.510	20
현행 공통 축 셋	0.556	72-88

Table 4: 정렬에 넣으면.

	ρ	Δ	팝업
현행 셋	+0.4038	—	+0.4501
+ 미디어(채우기 전)	+0.4023	-0.0015	+0.4410
+ 미디어(채운 뒤)	+0.4151	+0.0113	+0.4317
+ 입장료(노트 105)	+0.4138	+0.0100	+0.4571
+ 입장료 + 미디어	+0.4270	+0.0232	+0.4601

Table 5: 채택 검정. 씨앗 넷 · 짝지는 붓스트랩 100회.

씨앗	Δ	95% 구간	
20260729	+0.0232	+0.0122 ~ +0.0316	채택
19770101	+0.0232	+0.0125 ~ +0.0322	채택
20250315	+0.0232	+0.0119 ~ +0.0317	채택
20260101	+0.0232	+0.0122 ~ +0.0312	채택
판정치			4/4
팝업 (+0.0100)			보류 4/4

Table 6: 시간 분할(노트 106의 규약). 방향도 T 이전으로 정한다.

T	대상	현행	새것	Δ
2023	9	+0.3503	+0.3600	+0.0097
2024	9	+0.3517	+0.3814	+0.0297
2025	8	+0.3470	+0.3782	+0.0312
2026	6	+0.2789	+0.3319	+0.0530
평균				+0.0309

4. 코드에 반영했다

```
state/procrustes.py
COMMON = 셋 → 다섯
data/ state/ media_push_fill.json  채운
값(4,737건)
data/state/axis_orient.json  방향 표
state/ tri_domain.py  _apply_adopted()
로 적용
```

방향 표를 코드가 아니라 자료로 둔 것은 재현 때문이다. 노트 105가 보정 표본 50%면 전체와 9.4/10 일치함을 보였으므로, 새 레코드가 쌓이면 같은 절차로 다시 낼 수 있다.

정본 확인 — 양상블 판정치 +0.4270 · 셀 평균 +0.4034. 제품 도구 (state/score.py) 도 그대로 돈다.

5. 한계

- 팝업이 안 넘는다. 시간 분할에서 -0.0350이다. 노트 106 · 107이 남긴 문제 그대로 — 판정치가 올라도 제품 지표가 따라오지 않는다.
- 미디어 홍보 잔차 0.510이 쌍 20개에서 나왔다. 도서 · 펀딩 · 웹툰이 여전히 0%다.
- 방향 표가 전체 자료에서 나왔다. 노트 105가 보정 50%로 재현됨을 보였지만 이번 조합으로는 안 했다.
- 시간 분할 시점이 최근일수록 대상 수가 준다(9 → 6).
- 게임 미디어 홍보 라벨 상관이 +0.643인데 뿔개율이 38%다. 채우면 더 오를 수 있다.

6. 다음

1. 남은 세 도메인을 채운다 — 도서 · 펀딩 · 웹툰이 0%다. 알라딘 상품 페이지(243건 캐시에 있음) · 텀블벅 · 네이버에서 같은 개념(공식 채널 수)으로 굿는다. 게임도 38%에서 올린다.
2. 팝업을 따라오게 한다 — 판정치는 채택했는데 도구가 안 따라온다. 노트 106 · 107 · 108이 세 번 같은 곳에서 멈췄다.
3. 방향 표를 보정 표본 50%로 다시 내 재현을 확인한다.
4. 접근 허용 폭(노트 105) — 만화 · 세계애니의 연령 등급.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Bergmeir, C., Benitez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191, 192–213.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.